

Bab 23

Teknik Pemuliaan Aglaonema

Aglaonema berasal dari benua Asia. Di Indonesia tanaman ini disebut Sri Rejeki, yang berarti tanaman pembawa keberuntungan. Di Thailand, aglaonema dikenal sebagai Siamese rainbow, yang artinya pelangi dari Thailand. Anggota keluarga Araceae (Dieffenbachia, Anthurium, Philodendron, dan Spathiphyllum) ini hidup di hutan-hutan teduh dengan intensitas cahaya matahari rendah.

Keindahan aglaonema terletak pada daunnya yang mempunyai warna dan corak sangat memikat. Ketenaran aglaonema dimulai dengan dirakitnya aglaonema hibrida berdaun merah Pride of Sumatra oleh Gregori Garnadi Hambali. Aglaonema hibrida ini merupakan persilangan interspesifik antara spesies *Aglaonema rotundum* (donor warna daun merah) dengan *A. commutatum* var *Tricolor*. Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik Aglaonema

Aglaonema termasuk tanaman hias daun, yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daun-daunnya. Bentuk daun aglaonema sebetulnya sederhana, tidak berlenggak-lenggok, atau menjari yang membuatnya tampil unik. Hal yang membuatnya menarik adalah warna dan motifnya yang dekoratif.

Daun aglaonema berwarna hijau, sebagaimana umumnya daun tanaman lain, putih, kuning, oranye, sampai merah. Motif daun sangat kaya, dari yang

kelihatan rapi sampai terkesan acak. Penampilannya akan semakin terlihat menarik jika dipadu dengan pot keramik yang eksklusif.

Sebagai tanaman hias *indoor* (di dalam ruangan), aglaonema umumnya dipajang di teras atau bagian dalam rumah. Kehadiran aglaonema di teras atau di dalam ruangan memberikan impresi keanggunan yang menyejukkan mata orang yang memandangnya.

Keindahan penampilan aglaonema membuat popularitasnya tidak hanya di kawasan Asia. Di kawasan lain, misalnya Eropa dan Amerika Serikat, aglaonema termasuk tanaman hias yang digemari masyarakat. Meskipun demikian, ada perbedaan selera masyarakat penggemar tanaman hias di Eropa dan Amerika Serikat dengan Asia. Jika masyarakat Eropa dan Amerika Serikat menyukai aglaonema dengan daun berwarna hijau atau bernuansa hijau, masyarakat Asia menggemari aglaonema berdaun cerah seperti merah, oranye, dan kuning.

B. Morfologi Tanaman Aglaonema

Dalam klasifikasi atau sistematika tumbuhan, aglaonema masuk famili Araceae yang berkerabat dekat dengan tanaman hias berdaun indah lain seperti alocasia, anthurium, caladium, dan dieffenbachia. Tidak jarang masyarakat awam sulit membedakannya dengan dieffenbachia atau blanceng karena banyaknya persamaan morfologi. Morfologi tanaman aglaonema adalah penampilan luar tanaman tersebut yaitu akar, daun, bunga, dan biji.

Sebagaimana umumnya tanaman monokotil atau berbiji tunggal, aglaonema memiliki akar serabut yang berfungsi sebagai pencari pakan di dalam tanah dan menopang tanaman. Akar aglaonema berwarna putih dan gemuk (berair) jika tanaman dalam kondisi sehat. Namun, jika dalam keadaan sakit maka akar tanaman akan berwarna cokelat dan kurus.

Aglaonema memiliki batang yang relatif pendek, berwarna putih, hijau, atau merah sehingga banyak yang mengira aglaonema tidak memiliki batang alias berbatang semu karena dari luar hanya kelihatan pelepah yang saling menutup. Batang aglaonema berbuku-buku, cenderung berair, dan tidak berkayu.

Aglaonema memiliki daun yang berikutnya cukup variatif, dari oval, oval tidak beraturan, oval dengan lancip, sampai lanset. Meskipun relatif tipis, daun aglaonema memiliki tekstur yang kaku. Umumnya daun aglaonema berwarna hijau atau bertotol-totol dengan berbagai gradasinya. Hanya satu aglaonema dengan daun berwarna merah sehingga sering disebut *red aglaonema* yaitu *Aglaonema rotundum* yang asli Sumatera. Aglaonema

inilah yang sering dijadikan tetua untuk menghasilkan turunan atau hibrida berwarna merah. Tangkai daun aglaonema relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan daun. Tangkai tersebut berpelepah yang saling bertaut menutup batang tanaman.

Bunga aglaonema memiliki penampilan yang kurang menarik dibandingkan dengan bunga-bunga tanaman lain yang berfungsi menarik serangga datang untuk membantu penyerbukan. Bunga tersebut hanya berupa tangkai memanjang, seperti tongkol jagung yang ramping berwarna putih kekuningan. Polen atau alat kelamin jantan terletak di bagian atas, sedangkan putik atau alat kelamin betina terletak di bagian bawah dekat pangkal.

Bunga aglaonema terbungkus seludang berwarna hijau pucat. Saat bunga belum matang, seludang dalam keadaan tertutup dan baru membuka ketika bunga betina matang. Sekitar dua hari setelah bunga betina matang, jantan pun menyusul matang.

Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang karena matangnya bunga betina tidak bersamaan dengan bunga jantan. Bunga betina dari satu tanaman diserbuki oleh bunga jantan dari tanaman lain. Jika penyerbukan berhasil dalam beberapa kemudian hari kemudian, bunga akan mengering dan diikuti membesarnya bakal buah.

Pada fase pertumbuhan generatif yang ditandai dengan munculnya bunga, kebutuhan hara untuk pembentukan bunga sangat besar. Saat bunga muncul, daun-daun aglaonema akan mengecil akibat kekurangan hara. Umumnya, hobiis yang mengutamakan keindahan aglaonema akan memotong bunga yang muncul sehingga penampilan daunnya tetap prima.

Setelah penyerbukan berhasil, bakal buah akan menjadi buah-buah berbentuk lonjong seperti melinjo. Mula-mula buah aglaonema berwarna hijau, tetapi pada perkembangannya berubah menjadi putih, kuning, dan setelah matang berwarna merah. Dari terbentuknya buah sampai matang memerlukan waktu sekitar empat bulan. Setelah matang dan berwarna merah, daging buah mudah dikupas dan diperoleh biji berwarna cokelat yang siap disemaikan menjadi tanaman baru.

C. Jenis Aglaonema

Aglaonema terdiri dari dua kelompok besar, yaitu aglaonema spesies dan aglaonema hibrida. Kelompok pertama adalah aglaonema yang memang asli dari alam dan kelompok kedua adalah aglaonema hasil persilangan.

1. *Aglaonema* species

Aglaonema species terdiri dari 25 species yang sebagian besar berwarna hijau dan hanya sebagian yang bercorak, serta hanya satu jenis yang berwarna merah, yakni *Aglaonema rotundum*. *Aglaonema* berwarna merah inilah yang merupakan tetua yang melahirkan aglaonema-aglaonema hibrida berwarna merah cerah. *Aglaonema* species yang sering digunakan sebagai tetua persilangan adalah *A. rotundum*, *A. costatum*, *A. crispum*, *A. pictum*, dan *A. siamense*.



Gambar 23.1. *Pride of Sumatera* adalah aglaonema hibrida pertama berwarna merah

2. *Aglaonema* hibrida

Aglaonema hibrida dirakit melalui persilangan antarvarietas maupun antarspecies. Melalui persilangan buatan, lahirlah aglaonema-aglaonema hibrida yang penampilannya sangat menakjubkan, misalnya yang berwarna merah cerah, kuning, atau oranye.

Pada tahun 1980-an Gregorius Hambali, pemulia *Aglaonema*, berhasil merakit aglaonema hibrida berpenampilan indah, yaitu *pride of Sumatra* (secara harfiah diartikan kebanggaan Sumatera). *Aglaonema* hibrida tersebut sangat fenomenal karena memiliki warna merah. *Aglaonema* berwarna merah merupakan aglaonema langka pada saat itu (Gambar 23.1).

D. Pemuliaan *Aglaonema*

Tujuan pemuliaan aglaonema adalah merakit varietas baru dengan: 1) warna dan bentuk daun menarik, 2) kombinasi warna daun menarik, 3)

terdapat substansi/pola tertentu pada daun, 4) tanaman kokoh dan kompak, 5) bentuk tanaman unik, dan 6) tahan terhadap penyakit utama. Untuk mencapai tujuan tersebut; diperlukan koleksi plasma nutfah, keterampilan dalam melakukan persilangan, pengetahuan tentang pewarisan sifat, dan informasi keinginan pasar.

Teknik pemuliaan *aglaonema* sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan antara tetua-tetua terpilih maka langkah berikutnya adalah seleksi. Seleksi didasarkan pada ideotipe yang diinginkan sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe maka untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

E. Persilangan Buatan *Aglaonema*

Hibridisasi atau upaya merakit *aglaonema* baru berhasil mendongkrak *aglaonema* yang semula sebagai tanaman hias “biasa” menjadi tanaman hias yang sangat populer. Penyilangan adalah kunci utama munculnya hibrida-hibrida yang penampilannya sangat berbeda dengan tetuanya. Individu baru hasil penyilangan umumnya mewarisi karakter kedua induknya. Bisa juga dihasilkan individu baru yang mengalami mutasi karakter sehingga terlihat unik. Berikut beberapa langkah penyilangan *aglaonema*.

1. Dua jenis tanaman *aglaonema* disiapkan sebagai tetua yang mempunyai karakter unggul tertentu, terutama keindahan penampilan dan yang sedang berbunga. Biasanya dipilih tanaman induk dari jenis yang sudah populer atau dikenal masyarakat, seperti *Aglaonema rotundum*, *A. comutatum*, dan *A. pictum*.
2. Bunga *aglaonema* yang seludang penutup bunganya sudah mekar sebagai tanda bahwa putik dalam keadaan matang dapat dipilih sebagai bunga betina. Seludang biasanya akan membuka pada malam hari sehingga penyerbukan harus dilakukan pada pagi harinya. Penyerbukan jangan ditunda pada hari berikutnya karena keberhasilannya sangat rendah. Tanaman ini akan berfungsi sebagai induk atau tetua betina (Gambar. 23.2).
3. Sebagai tanaman jantan, dipilih bunga yang seludangnya sudah mekar sekitar dua hari untuk mendapatkan polen yang sudah matang. Tanda bunga dengan polen matang adalah ujungnya dipenuhi serbuk berwarna putih.



Gambar 23.2.
Bunga betina yang siap diserbuki



Gambar 23.3.
Pengambilan polen



Gambar 23.4.
Penyerbukan buatan

4. Polen yang sudah matang diambil dengan kuas lembut atau *cotton bud* dan tampung di sebuah cawan atau wadah yang bersih (Gambar 23.3).
5. Dengan kuas yang sama polen tersebut dioleskan ke kepala putik bunga yang telah dipilih (Gambar 23.4).
6. Agar tidak tersemari polen tanaman lain, bunga yang telah disilangkan tersebut sebaiknya dikerudungi plastik transparan (Gambar 23.5).
7. Label yang menunjukkan nama kedua induknya dipasang pada tangkai bunga. Nama induk betina ditulis di depan dan nama induk jantan di belakangnya. Tanggal penyilangan juga perlu dicantumkan sebagai catatan waktu melakukan penyilangan (Gambar 23.6).

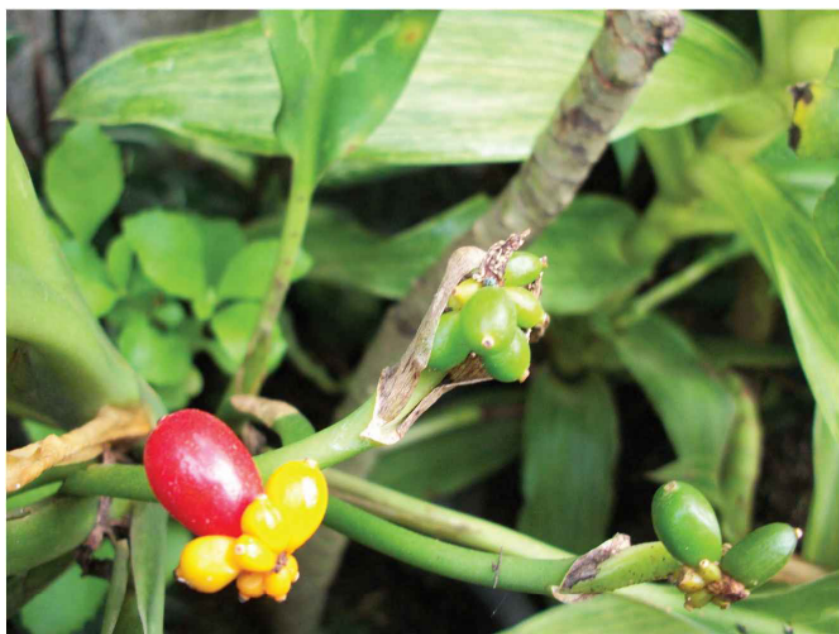


Gambar 23.5. Isolasi bunga yang telah diserbuki



Gambar 23.6. Pemasangan label

Penyerbukan yang berhasil ditandai dengan mengeringnya bunga dan membesarnya bakal buah yang terletak di pangkal bunga. Bakal buah tersebut kemudian akan menjadi beberapa buah berbentuk bulat lonjong menyerupai buah melinjo. Mula-mula buah berwarna hijau, menjadi putih atau kuning, dan akhirnya berwarna merah jika sudah matang (Gambar 23.7). Dari terbentuknya buah muda sampai matang membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Buah-buah yang telah matang tersebut dipetik,



Gambar 23.7. Buah matang hasil penyerbukan buatan

dibuang kulitnya agar diperoleh biji. Selanjutnya biji-biji buah aglaonema diangin-anginkan selama 2—4 jam.

Biji yang telah dikering-anginkan tersebut selanjutnya disemaikan di media yang telah disiapkan. Media semai untuk biji-biji aglaonema merupakan campuran *cocopeat*, sekam bakar, dan pasir halus dengan perbandingan 2 : 2 : 1 yang dimasukkan ke dalam pot bermulut lebar. Sebaiknya media tanam disterilkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya hama dan penyakit.

Biji-biji aglaonema ditanamkan sedalam sekitar 2 cm dan media tanam dijaga tetap dalam keadaan lembap. Mempertahankan kelembapan tersebut bisa juga dengan cara menyelubungi media tanam dengan plastik transparan. Selain lembap, kehangatan media tanam yang diselimuti plastik juga akan mempercepat pertumbuhan biji.

Media tanam sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari atau hujan. Empat bulan kemudian, biji-biji akan berkecambah menjadi tanaman muda yang jika telah mengeluarkan dua helai daun dapat dipindahkan ke dalam pot tunggal untuk dibesarkan secara tunggal. Selama itu, perawatan cukup berupa penyiraman media tanam menggunakan *sprayer* lembut agar media tanam selalu dalam keadaan lembap.

F. Varietas Aglaonema yang Dilepas Menteri Pertanian

Hingga saat ini belum ada varietas Aglaonema yang secara resmi dilepas oleh Menteri Pertanian. Aglaonema yang beredar saat ini dilepas dan dipasarkan sendiri oleh masing-masing penyilang.



Bab 24

Teknik Pemuliaan Anggrek

Variasi bunga merupakan salah satu keunggulan tanaman anggrek yang memungkinkan untuk membuat silangan baru. Teknik hibridisasi berpotensi untuk merakit berbagai jenis anggrek hibrida, baik dalam bentuk maupun warna bunga. Selera konsumen sangat menentukan tipe yang diinginkan pasar. Oleh karena itu, program pemuliaan anggrek tidak bisa mengabaikan hal tersebut.

Selain tekstur dan bentuk serta *vase life*, warna bunga merupakan kontributor utama terhadap nilai ekonomi bunga. Seiring dengan permintaan terhadap varietas-varietas baru maka perlu dilakukan kegiatan pemuliaan anggrek yang lebih intensif, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan selera konsumen sekaligus menciptakan tren masa depan. Konsep ideotipe anggrek sangat penting guna membantu pemulia dalam menentukan arah penelitian dalam merakit varietas baru sesuai kebutuhan konsumen. Anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik dan Keragaman Anggrek

Tanaman anggrek dikenal sebagai sosok tanaman yang memiliki bunga indah dan tahan lama. Bunga yang telah mekar sempurna bisa bertahan 2—3 minggu. Pesona bunganya yang indah merupakan daya tarik yang paling memikat. Untaian bunganya tersusun indah serta memiliki bentuk dan corak yang beragam (Gambar 24.1).

Sebagai tanaman hias bunga, anggrek memiliki keragaman yang cukup banyak. Keluarga besar famili Orchidaceae ini memiliki sekitar 800 genus dan 25.000 spesies alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi anggrek spesies paling banyak. Hutan belantara Indonesia minimal menyimpan 5.000 anggrek spesies alam. Spesies anggrek yang cukup banyak dibudidayakan adalah *Dendrobium* sp., *Phalaenopsis* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., *Paphiopedilum* sp., *Vanda* sp., *Coelogyne* sp., dan *Grammatophyllum* sp.

Berdasarkan tipe pertumbuhan, anggrek digolongkan dalam tipe monopodial dan simpodial. Anggrek tipe monopodial hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh. Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara setek batang dan biji. Contoh anggrek tipe monopodial adalah *Vanda* sp. dan *Phalaenopsis* sp.

Anggrek simpodial memiliki batang lebih dari satu titik tumbuh. Titik tumbuh ditandai dengan munculnya tunas baru di sekitar batang utama. Kuntum bunganya muncul di pucuk atau sisi batang, tetapi ada juga yang muncul dari akar tinggal (rhizoma), akar yang menghubungkan batang dalam satu rumpun. Batangnya menyimpan air cadangan makanan atau disebut umbi semu (*bulb* dan *pseudobulb*). Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara split, pemisahan keiki, setek batang, dan biji. Contoh anggrek tipe simpodial adalah *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., dan *Cymbidium* sp. Anggrek tipe simpodial pada umumnya berkarakter epifit.

Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu anggrek epifit, anggrek saprofit, anggrek terestrial, dan anggrek litofit. Anggrek epifit tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Akar anggrek menyerap makanan dari air hujan, kabut, dan udara di sekitarnya. Contoh anggrek epifit adalah *Phalaenopsis* sp., *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., dan *Oncidium* sp. Anggrek saprofit adalah anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari. Jenis anggrek ini tidak memiliki daun dan klorofil. Contohnya *Goodyera* sp.

Anggrek terestrial adalah anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Anggrek ini disebut juga anggrek tanah. Contoh anggrek ini adalah *Aranthera* sp., *Renanthera* sp., *Vanda* sp., dan *Arachis* sp. Anggrek litofit adalah anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah berbatu dan tahan terhadap cahaya matahari penuh. Anggrek ini mengambil makanan dari air hujan, udara, humus, dan bagian tubuhnya yang telah mati. Contohnya adalah *Paphiopedilum*.

B. Pemuliaan Anggrek

Tujuan pemuliaan anggrek adalah merakit varietas baru dengan ciri: 1) warna & bentuk bunga menarik, 2) kombinasi warna bunga menarik, 3) tekstur tertentu pada perhiasan bunga, 4) jumlah kuntum yang banyak, 5) masa mekar lama, dan 6) produksi bunga tinggi.

Untuk anggrek *Dendrobium*, bentuk bunga yang ideal adalah bintang. Hal ini sesuai dengan preferensi konsumen saat ini dan tren yang diinginkan di masa mendatang karena anggrek berbentuk bintang di samping bagus dan ideal, juga mempunyai ketahanan simpan yang lama. Warna bunga yang dianggap ideal adalah putih. Warna putih melambangkan keanggunan dan kesucian serta mudah dipadukan dengan warna lain bila dirangkai dalam suatu rangkaian bunga. Warna lain yang dianggap ideal adalah ungu. Warna lidah belum dianggap berperan dalam menyumbang nilai ornamental, meskipun warna lidah mempengaruhi selera konsumen terutama warna lidah yang lebih menonjol dibandingkan dengan petal dan sepalnya.

Jumlah kuntum bunga per tangkai yang ideal adalah sedang dengan jumlah minimum 12 kuntum/tangkai. Jumlah kuntum lebih banyak akan tampak ideal asalkan kompak, cerah, dan mengesankan. Bunga yang ideal adalah apabila tersusun berbaris dan menghadap ke satu arah sehingga searah atau serasi dan apabila dirangkai dalam rangkaian dapat dinikmati keindahannya dari segala arah.

Ketahanan bunga dalam keadaan tetap segar dan indah setelah dipotong adalah sekitar 10 hari. Keragaan yang panjang sangat didambakan konsumen, di samping tahan dalam transportasi sehingga keragaannya cukup lama bila disajikan dalam rangkaian. Bunga yang ideal adalah apabila permukaannya tidak berbulu sehingga tampak cantik, halus, dan feminim. Anggrek yang rajin berbunga mempunyai nilai yang tinggi berdasar kriteria penilaian anggrek dalam lomba.

Teknik pemuliaan anggrek sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan dari tetua terpilih, langkah berikutnya adalah seleksi yang didasarkan pada ideotipe sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe, untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

B. Biologi Bunga Anggrek

Bunga anggrek terdiri dari kelopak (*sepal*), mahkota (*petal*), dan lidah (*labelum*). Sepal yang dimiliki anggrek terdiri atas tiga helai dan di sela-sela

sepal tersebut terdapat dua helai *petal*, sedangkan yang dikenal dengan lidah bunga sebenarnya adalah *petal* yang disebut *labelum* atau bibir. Bagian lainnya ada yang disebut dengan tugu, yaitu perpanjangan gagang bunga (bakal buah), dibentuk oleh penyatuan putik dan benang sari.

Bunga anggrek berkelamin dua (hermaprodit), yaitu *pollen* (polen) dan putik terdapat di dalam satu bunga, sedangkan karakter kelaminnya adalah *monoandroe* (kelamin jantan dan betina terletak pada satu tempat) sehingga anggrek termasuk tanaman yang mudah mengalami penyerbukan. Meskipun demikian, anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan dapat terjadi secara tidak sengaja oleh alam, misalnya serangga. Jatuhnya polen ke kepala putik akan menyebabkan terjadinya penyerbukan, proses ini lebih mudah terjadi pada tipe bunga anggrek yang memiliki zat perekat pada putiknya (*discus viscidis*). Polen anggrek yang tidak memiliki zat perekat disebut *polinia*, sedangkan polen anggrek yang memiliki perekat disebut *polinaria*.

C. Persilangan Buatan Anggrek

Jenis anggrek yang memiliki bunga menawan dan memesona merupakan hasil persilangan dari dua varietas atau lebih anggrek. Persilangan dilakukan untuk memadukan dua karakter tanaman anggrek sejenis yang berbeda. Persilangan buatan yang dilakukan antargenus hanya baik dilakukan untuk bunga dengan tipe pollen yang sama, yaitu antara *polinia-polinia* (misal: *Cattleya* dengan *Dendrobium*) atau *polinaria-polinaria* (misal: *Vanda* dengan *Phalaenopsis*). Selain itu, faktor kesesuaian (*compatibility*) juga menentukan faktor keberhasilan dalam proses penyerbukan.

Waktu persilangan yang baik adalah sekitar pukul 06.00—09.00 pagi karena pada saat itu kondisi lingkungan mendukung, kondisi putik dan polen masih baik. Jika persilangan dilakukan siang hari, putik mengering sehingga tidak akan terjadi pembuahan walaupun terjadi pembuahan kualitas buah tidak maksimal. Berikut ini diuraikan teknik persilangan buatan pada anggrek.

1. Tanaman induk yang sehat dari calon tetua betina dan tetua jantan yang unggul dipilih sesuai dengan keinginan. Tetua betina dan tetua jantan masih dalam satu spesies namun memiliki karakter yang berbeda baik bentuk maupun warnanya. Utamakan bunga yang baru mekar empat hari karena saat itu polen telah anthesis dan belum lepas sedangkan kepala putik masih lengket.

2. Batang kecil atau tusuk gigi disiapkan untuk mengambil polen.
3. Secara perlahan tudung bunga dibuka sampai terlihat butiran warna kuning. Polen diambil dalam tudung bunga. Satu kumpulan polen cukup untuk menyerbuki satu bunga (Gambar 24.2).
4. Polen diletakkan di kepala putik pada bunga yang berbeda. Bunga yang paling bagus dalam satu tangkai yang dipilih (Gambar 24.3).
5. Label yang berisi identitas tetua betina dan jantan serta tanggal persilangan digantungkan pada tangkai bunga (Gambar 24.4).
6. Bunga yang telah diserbuki ditunggu hingga menjadi buah. Umumnya buah *Dendrobium* masak setelah 90 hari setelah penyerbukan (Gambar 24.5).
7. Setelah buah masak, proses selanjutnya adalah tabur biji untuk mengecambahkan anggrek.

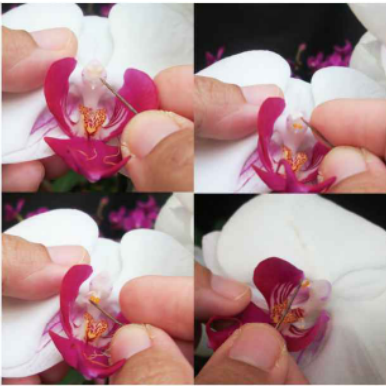
Biji anggrek tidak mengandung endosperm. Oleh karena itu, pengecambahannya dilakukan menggunakan media kultur jaringan. Peralatan yang digunakan untuk pembibitan anggrek harus bersih dan steril. Sebelum biji disebar harus disterilkan terlebih dahulu dengan 10 g kaporit dilarutkan dalam 100 cc air kemudian disaring menggunakan kertas filter, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Biji dimasukan ke dalam botol dan digojog 10 menit (biji anggrek yang semula kuning kecokelatan berubah warna menjadi kehijauan). Kemudian air dibuang dan diganti dengan aquades, digojog berulang kali (2–3 kali).

Botol-botol yang telah disterilkan dapat digunakan untuk menyebarkan biji anggrek. Sebelum botol dibuka, leher botol dipanaskan di atas lampu spritus untuk menghilangkan kuman. Untuk memasukkan biji anggrek ke dalam botol, digunakan pipet yang dibersihkan dulu dengan cara pemanasan di atas lampu spritus sampai merah kemudian dicelup ke dalam spritus. Botol yang telah terbuka kemudian diisi biji anggrek dan diratakan keseluruhan permukaan alas makanan yang telah disediakan. Sebelum botol ditutup kita panaskan lagi di atas spritus kemudian ditutup kembali.

Biji anggrek diperiksa di bawah mikroskop untuk mengecek baik atau tidaknya biji anggrek. Jika biji berwarna putih maka berarti kosong (tidak viabel), sedangkan jika kuning cokelat atau warna lain maka biji tersebut viabel. Botol yang digunakan adalah botol yang bermulut lebar bersih dan tidak berwarna agar dapat meneruskan cahaya matahari yang dibutuhkan dan mudah dilihat. Botol ditutup menggunakan kapas digulung-gulung sampai keras, ujung diikat tali untuk memudahkan dilepas kembali, atau



Gambar 24.1. Pesona dan keragaman bunga anggrek



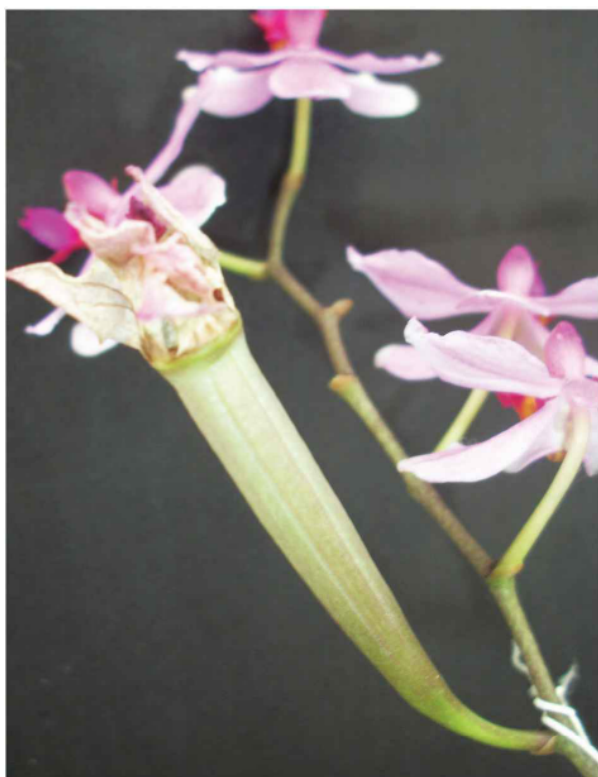
Gambar 24.2. Pengambilan polen dari tetua jantan

Gambar 24.3. Penyerbukan buatan pada anggrek





Gambar 24.4.
Pemasangan label
pada bunga betina
yang telah diserbuki
secara buatan



Gambar 24.5.
Buah dendrobium
yang masak
90 hari setelah
penyerbukan

kain sisa yang dipotong potong. Tutup botol yang rapat menjaga agar bakteri atau cendawan tidak masuk sehingga tidak terinfeksi atau terkontaminasi.

Media kultur jaringan yang digunakan adalah media Khudson C (NORTHEN) 12 yaitu: 1 g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g KH_2PO_4 ; 0,25 g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 20 g *Saccharose*; 0,25 g $\text{FeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; 0,0075 g MnSO_4 ; 15—17,5 g agar-agar, dan 1.000 ml Aquades. Media tersebut diatur pH-nya pada 5,2. Media disterilisasi dengan cara dipanaskan dalam autoklaf yang sampai 110°C selama setengah jam. Kemudian media diletakkan pada tempat bersih, dengan posisi miring sehingga makanan setinggi $1/2$ — $2/3$ tinggi botol (dari alas sampai ke leher botol) dan didiamkan selama 5—7 jam untuk mengetahui sterilisasi yang sempurna.

Setelah tanaman di dalam botol berumur 9—12 bulan, tanaman akan terlihat besar dan tumbuh akar. Bibit tersebut dapat dipindahkan kedalam pot penyemaian yang berdiameter 7 cm, 12 cm, atau 16 cm yang berlubang menggunakan media arang atau akar pakis.

D. Varietas Anggrek yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2002—2010, telah dilepas sebanyak 25 varietas anggrek oleh Menteri Pertanian (Tabel 24.1). Sebagian varietas tersebut dilepas oleh Lembaga Pemerintah, sebagian lainnya oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 24.1. VARIETAS ANGGREK YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Betawi Jaya	2002	14.	Puspa Enay	2008
2.	Anggur Merah	2002	15.	Kartika	2008
3.	Fatahilah	2002	16.	Sutera Ungu	2008
4.	Bintang Merah Putih	2003	17.	Ani Bambang Yudoyono	2008
5.	Iopri Star	2003	18.	Spathoglottis Anitah	2008
6.	Bintang Segunung	2003	19.	Phalaenopsis amabilis Pelaihari	2009
7.	Indonesia Bersatu Bungaran	2004	20.	Spathoglottis Gabrielle	2009
8.	Edina	2007	21.	Dendrobium Indonesia Raya Weda	2009
9.	Ina	2007	22.	Dendrobium Valeriani Emerald	2009

Lanjutan Tabel 24.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
10.	Damiara Edina	2007	23.	Dendrobium Indonesia Raya Krisna	2009
11.	Vayes Limondok	2007	24.	Dendrobium Indonesia Raya Silamurti	2009
12.	Puspa Tiara Kencana	2008	25.	Dendrobium Siti Fadilah Supari Ruby	2009
13.	Koneng Layung	2008			



Bab 25

Teknik Pemuliaan Kelapa Sawit

Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus (Latin).

Tanaman kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut.

- Divisi : Embryophyta siphonagama
- Kelas : Angiospermae
- Ordo : Monocotyledonae
- Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
- Subfamili : Cocoideae
- Genus : Elaeis
- Spesies : 1. *E. guineensis* Jacq.
2. *E. oleifera* (H.B.K.) Cortes
3. *E. odora*

Kelapa sawit (*E. guineensis*) diusahakan secara komersial di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, serta beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya Brazil. Di Brazil, tanaman ini dapat ditemukan tumbuh secara liar di sepanjang tepi sungai. Kelapa sawit yang termasuk dalam subfamili Cocoideae merupakan tanaman asli Amerika Selatan, termasuk spesies *E.oleifera* dan *E.odora*. Walaupun demikian, salah satu subfamili Cocoideae adalah tanaman asli Afrika. Zeven (1965) memastikan asal *E. guineensis* berdasarkan hasil deskripsi para ahli botani sebelumnya

dan para penjelajah di benua Afrika. Nama-nama kelapa sawit dalam bahasa daerah di kedua sisi lautan Atlantik mengacu pada nama Afrika.

Secara linguistik, nama kelapa sawit di Suriname merupakan perubahan dari kata Afrika, *Yoruba*, *Fanti-Twi*, dan *Kikongo*. Sementara itu, nama di Brazil, *Dende* kemungkinan merupakan perubahan dari kata *Ndende* di Kimbudu, Angola. Selain itu, tanaman ini juga diperkuat dengan penemuan fosil polen dari kala Miosen di delta Nigeria yang bentuknya sangat mirip polen kelapa sawit sekarang. Spesies-spesies liar yang ada di Amerika diasumsikan keluar dari Afrika mengikuti perjalanan manusia pada masa prasejarah.

Kelapa sawit Afrika diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai *E. guineensis* dengan jumlah kromosom $n = 16$ atau $2n = 2x = 32$. Spesies kelapa sawit Amerika Selatan mula-mula dinamakan sebagai *E. melanococca*, tetapi diganti oleh Bailey (1940) menjadi *Corozo oleifera*. Atas pertimbangan bahwa spesies ini dapat disilangkan dengan *E. guineensis*, Wessls-Boer (1965) menggolongkannya sebagai genus *Elaeis* dan namanya diganti menjadi *E. oleifera* (Pahan, 2008).

Wessls-Boer (1965) juga menambahkan spesies yang ketiga pada genus *Elaeis*, yaitu *E. odora* (dulu dikenal dengan *Barcell odora*). Spesies ini berbeda dengan kedua *Elaeis* lainnya karena mempunyai infloresen biseksual, yaitu bunga betina pada dasar *spikelet* yang terbawah dan bunga jantan di atasnya. Uniknya, hal ini kadang-kadang juga ditemui pada *E. guineensis* dan *E. oleifera* dan dikenal sebagai gejala abnormal (Pahan, 2008).

Kelapa sawit Afrika telah berhasil didomestikasikan di Afrika Barat pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 atau jauh pada periode sebelumnya. Senyawa kimia yang serupa dengan minyak sawit telah ditemukan pada makam-makam orang mesir pada tahun 3.000 Sebelum Masehi.

Perkembangan industri kelapa sawit telah dipaparkan secara jelas oleh Hartley (1988). Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh liar ini akhirnya berkembang menjadi perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang pertama mulai berkembang di Sumatera dan Malaysia pada awal abad ke-19, kemudian diikuti oleh Congo Belgia (sekarang Zaire) dan negara-negara Afrika Barat lainnya pada tahun 1920-an (Pahan, 2008).

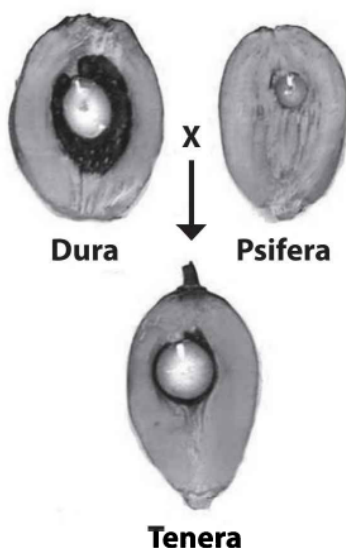
Kelapa sawit pertama kali diintroduksi ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya di Kebun Raya Bogor (*s'Lands*

Plantentuin Butenzorg). Pada tahun 1876, Sir Yoseph Hooker mencoba menanam 700 bibit tanaman kelapa sawit di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sayangnya, 10 tahun kemudian, tanaman yang benihnya dibawa dari Kebun Raya Kew (London) ini ditebang habis dan diganti dengan tanaman kelapa. Sesudah tahun 1911, K. Schadt seorang berkebangsaan Jerman dan M. Adrien Hallet berkebangsaan Belgia mulai memelopori budi daya tanaman kelapa sawit. Schadt mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Ulu (Deli), sedangkan Hallet di daerah Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh). Sejak itulah, mulai dibuka perkebunan-perkebunan baru. Pada tahun 1938, di Sumatera diperkirakan sudah ada 90.000 ha perkebunan kelapa sawit.

Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri *oleochemical*. Produk kelapa sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak nabati dunia.

A. Pemuliaan Kelapa Sawit

Tujuan pemuliaan kelapa sawit adalah meningkatkan produktivitas dan rendemen minyak (CPO), mendapatkan pohon yang pertumbuhan meningginya lambat, toleran terhadap penyakit, responsif terhadap pemupukan, tandan lebih berat, komposisi buah dan minyak lebih baik, tangkai tandan buah (*stalk*) lebih pendek sehingga panen lebih mudah, dan adaptasi baik.



Sebelum menetapkan arah penelitian maka perlu dikaji sebaik-baiknya tujuan yang akan dicapai dan karakter bagaimana yang diinginkan dan apakah karakter tersebut diwariskan. Pengamatan karakter ini dilaksanakan dengan baik karena diperlukan waktu 8—10 tahun baru dapat dipastikan suatu persilangan baik untuk digunakan. Pengamatan di pembibitan (satu tahun) perlu dilakukan untuk melihat pertumbuhannya. Pengamatan biasanya dilakukan tiga

Gambar 25.1. Cangkang Dura dan Psifera serta hasil persilangannya yaitu Tenera

bulan sekali. Pada masa tanaman belum menghasilkan juga perlu dilakukan pengamatan pertumbuhan, awal pembungaan dan *sex-ratio*. Pengamatan ini biasanya dilakukan enam bulan sekali. Setelah tanaman menghasilkan maka perlu pengamatan produksi per pokok setiap minggu selama 4—5 tahun dan analisis tandannya.

Karakter lain yang sering digunakan untuk membedakan tetua dan turunannya adalah ketebalan cangkang. Ketebalan cangkang dikendalikan oleh gen tunggal. Kelapa sawit yang memiliki genotipe homozigot akan bercangkang tebal, homozigot resesif bercangkang tipis dan heterozigot bercangkang diantara keduanya. Dura merupakan representasi genotipe bercangkang tebal dan Pisifera bercangkang tipis. Jika Dura disilangkan dengan Pisifera akan menghasilkan Tenera yang memiliki ketebalan cangkang di antara keduanya (Gambar 22.1). Skema persilangannya adalah sebagai berikut.

Dura x Dura ---> 100% Dura

Dura x Pisifera ---> 100% Tenera

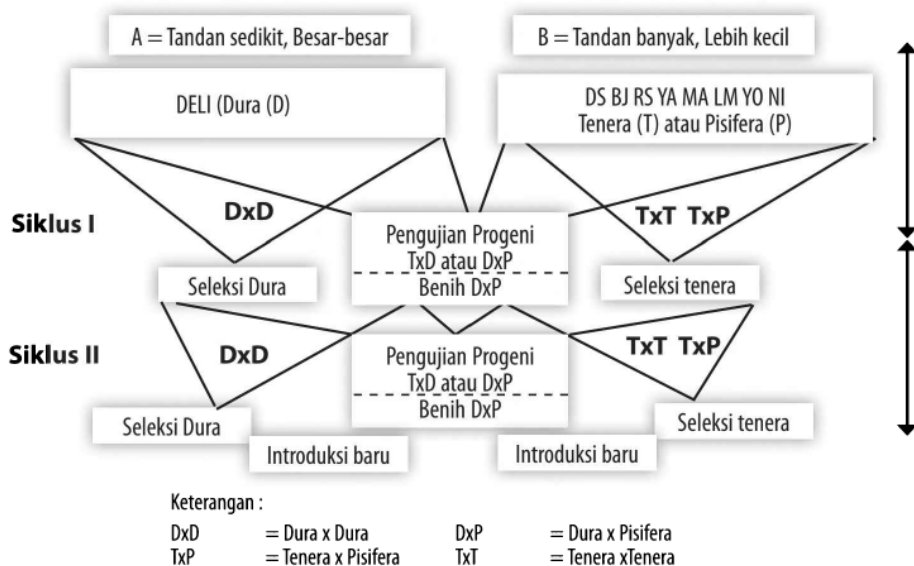
Dura x Tenera ---> 50% Dura + 50% Tenera

Tenera x Pisifera--->50% Tenera + 50% Pisifera

Tenera x Tenera --->25% Dura+ 50% Tenera + 25% Pisifera

Metode pemuliaan kelapa sawit yang digunakan salah satunya adalah menggunakan metode *Recurrent Reciprocal Selection* (Seleksi Berulang Timbal Balik) atau RRS. Metode ini dapat mengetahui daya gabung khusus (*specific combining ability*) dan daya gabung umum (*general combining ability*). Prinsip metode RRS adalah memperbaiki secara serentak daya gabung (*combining ability*) dari 2 grup individu A dan B yang dicirikan dengan: Grup A (Dura) meliputi jenis kelapa sawit yang menghasilkan tandan sedikit tetapi ukuran buah besar. Grup B (Tenera dan Pisifera) adalah kelapa sawit yang menghasilkan banyak tandan tetapi berukuran relatif kecil.

Tanaman-tanaman di dalam grup A dikawinkan dengan tanaman dari grup B dan hibrida yang dihasilkan kemudian diuji pada pengujian progeni. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan. Pengujian dilakukan akan dapat mengklasifikasikan famili (persilangan/lini) dan mendapatkan hibrida terbaik. Tetua yang memberikan hasil terbaik dikawinkan sendiri dan dikawinsilangkan dengan pasangan yang dipilih dari grup yang sama untuk memperoleh populasi baru yang telah diperbaiki (Gambar 25.2).



Gambar 25.2. Skema RRS kelapa sawit yang diterapkan di Balit Marihat

B. Bunga Kelapa Sawit

Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12—14 bulan. Dari setiap ketiak pelepah daun akan keluar satu tandan bunga jantan atau betina. Sering juga dijumpai bunga abnormal seperti bunga banci (hermaprodit) yaitu tandan bunga yang memiliki dua jenis kelamin. Secara morfologi adalah bunga jantan tetapi pada sebagian *spikelet*-nya dijumpai pula bunga betina yang dapat membentuk buah sawit kecil. Selain itu, kadang dijumpai buah *parthenocarp*i, yaitu kepala putik (*stigma*) yang tidak sempurna penyerbukannya sehingga buah yang terbentuk layu dan gugur. Persentase bunga abnormal ini sangat kecil, yaitu kurang dari satu bunga setiap pokok dan tidak semua pokok.

Sex deferensiasi (perbedaan seks) terjadi 17—25 bulan sebelum anthesis (reseptif). Secara visual tandan bunga jantan atau betina baru dapat diketahui setelah muncul dari ketiak pelepah daun, yaitu 1—2 bulan sebelum anthesis (7—8 bulan sebelum matang). Setelah anthesis membutuhkan waktu 5—6 bulan (158—160 hari) matang panen.

Tandan bunga betina dibungkus oleh seludang bunga yang akan pecah 15—30 hari sebelum reseptif. Satu tandan bunga betina memiliki 100—200 *spikelet* dan tiap *spikelet* memiliki 15—20 bunga betina. Bunga betina tidak serentak reseptifnya, membutuhkan waktu 3—5 hari atau lebih. Bunga betina kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.3.

Tandan bunga jantan (*inflorescensia*) juga dibungkus oleh seludang bunga yang pecah jika akan anthesis. Tiap tandan bunga memiliki 100—200 *spikelet* yang panjangnya 10—20 cm dan diameternya 1—1,5 cm. Tiap *spikelet* berisi 500—1500 bunga kecil yang akan menghasilkan polen jutaan banyaknya. Tiap tandan bunga jantan akan dapat menghasilkan polen sebanyak 40—60 g. Bunga yang sedang anthesis menghasilkan bau tajam (khas). Bunga jantan kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.4.

Pada tanaman muda, jumlah bunga jantan per pokok lebih sedikit dibandingkan dengan tandan bunga betina. Perbandingan ini akan berubah seiring dengan peningkatan umur tanaman. Perbandingan antara jumlah tandan bunga betina dengan jumlah tandan bunga jantan + tandan bunga betina + tandan bunga hermaprodit + tandan lainnya dikenal sebagai *sex-ratio* dan dinyatakan dalam persen. Angka *sex-ratio* ini penting untuk perhitungan bunga dalam estimasi produksi, polinasi bantuan, dan pelepasan serangga penyerbuk.

C. Persilangan Buatan Kelapa Sawit

1. Pemilihan pohon induk

Pemilihan pohon induk tergantung dari tujuan pemuliaan. Misalnya, pohon induk dipilih karena produksinya tinggi atau rendemen baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui karakter pohon induk dan pewarisannya.

Bahan tanaman yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah Tenera, yaitu hasil persilangan antara Deli Dura terpilih dari kebun induk dengan Pisifera hasil pengujian. Pada masa sebelum perang Dunia II bahan tanaman yang dipakai adalah D x D, sejak 1948—1970 menggunakan bahan tanaman D x D, D x T/T x D dan D x P. D x P dipakai mengingat hasil pengujian di blok 17 Dolok Sinumbah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagai contoh konsep bahan tanaman yang dipakai pada kebun-kebun HVA pada tahun 1955 adalah 10% D x D + 62% D x T / T x D + 30% D x P (149). Setelah hasil pengujian D x P, D x T atau T x D diketahui dan telah diselusuri pokok ibu (Dura) yang digunakan maka dilakukan pemilihan pokok induk pada kebun induk D x D dari mana pokok tersebut berada. Persilangan atau kawin sendiri D x D yang terpilih ini dicek produksinya secara individu demikian pula dengan hasil analisis tandannya yang dilakukan 6—10 kali per pokok, karakter pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan kemurniannya atau legitimasinya. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut.



Gambar 25.3. Bunga betina kelapa sawit



Gambar 25.4. Bunga jantan kelapa sawit

Produksi tandan	: X (rata-rata persilangan)
Persentase buah/tandan	: X-S (standar deviasi)
Persentase daging buah/buah	: X (62-65)
Persentase minyak/daging buah	: X
Persentase minyak/tandan	: X-1,5S

Dari Marihat, produksi per pokok Dura yang terpilih diambil harus lebih dari 200 kg/pokok/tahun. Pada kebun induk Dura, biasanya tiap persilangan ditanam sebanyak 75—135 pokok. Banyak pokok yang terpilih tergantung keragamannya, biasanya 25—70 pokok. Pokok induk Dura ini akan dipakai untuk produksi biji dan pemuliaan tanaman lebih lanjut. Kriteria lain seperti di Malaysia ada yang menetapkan, misalnya untuk Dura diperlukan kriteria % daging buah/buah 62%, cangkang/buah 30%, minyak /daging buah kering 75%, inti/buah 4—8% (217, 378, 360, 361).

Pisifera yang dipilih haruslah telah menunjukkan hasil yang baik pada uji coba dengan pasangannya dalam bentuk D x P atau D x T atau T x D. Pisifera yang diuji berasal dari kebun seleksi T x T atau T x P, jika hasil pengamatan Teneranya baik. Pengujiannya dengan Dura dimaksudkan untuk melihat daya gabungannya. Agar dapat diketahui daya gabungannya maka tiap Dura, Tenera, atau Pisifera minimal harus dikawinkan dengan tiga kombinasi sehingga faktor kebetulan dapat diperkecil. Makin banyak kombinasinya akan lebih baik. Pisifera yang baik adalah yang memiliki daya gabung yang baik dengan berbagai Dura. Pisifera turunan SP 540, Pisifera turunan L2T dan Pisifera EX5 misalnya memiliki daya gabung yang baik sekali dengan berbagai Dura. Pada Dura juga dikenal berbagai pokok yang memiliki daya gabung baik misalnya DS 29 D yang berasal dari persilangan 22 (63 V 17 x 63 V 17), TT 221 D, DS 139 D, MA 284 D dan lain-lain. Polen dari Pisifera terpilih dipakai untuk produksi bahan tanaman dan pemuliaan lanjutan. Untuk menilainya, Tenera yang terdapat pada kebun penguji dari mana Pisiferanya berasal harus diamati kemurniannya, pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan yang lebih penting lagi produksi persilangan tersebut, serta hasil analisa tandannya. Tenera yang baik harus memiliki produksi tandan lebih tinggi dari rata-rata seluruh persilangan, daging buah/buah harus lebih dari 85%, cangkang terhadap buah 10%, inti terhadap buah 4—8 % dan minyak terhadap daging buah basah di atas 55%. Tenera ini harus mampu menghasilkan rendemen minyak secara laboratoris sebesar 26—30 % atau di pabrik sekitar 0,86 kali rendemen laboratoris, yaitu 23—26 %.

Dalam menggunakan kombinasi Dura dan Pisifera harus ada ketentuan dari hasil pengujian Pisifera mana saja yang dapat dikawinkan dengan pokok ibu Dura tertentu dan ada skala prioritasnya. Hal ini disebut sebagai "*crossing plan*". Jika Pisifera prioritas pertama tidak ada dalam persediaan barulah dipergunakan Pisifera yang lainnya yang sudah ditentukan dan seterusnya (51, 263, 378, 379).

2. Pembungkusan bunga

Tandan bunga betina yang berada pada ketiak pelepah daun mulai muncul satu bulan sebelum anthesis. Setelah seludang pecah baru dapat dilihat jenis kelaminnya. Tandan bunga jantan biasanya lebih ramping dan memanjang, sedangkan yang betina lebih pendek dan gemuk. Sebelum dibungkus harus dibersihkan lebih dahulu, yaitu dengan membuang seludang dan membersihkan tangkai tandan (*stalk*). Untuk mempermudah pekerjaan ini biasanya pelepah daun dibengkokkan sedikit ke bawah (ditekan). Kadang-kadang sebagian *spikelet* bunga yang berada di bagian



Gambar 25.6.
Teknik pembungkusan bunga jantan

Gambar 25.5.
Teknik pembungkusan bunga betina



Gambar 25.7. Persiapan polen

bawah dibuang agar kantong pembungkus dapat lebih mudah disarungkan. Setelah dibersihkan dari sampah yang melekat kemudian disemprot dengan insektisida agar binatang kecil seperti semut, spider, dan lain-lain mati. Pembungkus bunga yang terbuat dari kanvas diberi berjendela plastik kemudian disarungkan dan diikat di bagian bawah tangkai tandan setelah sebelumnya dibalut dengan kapas yang dibubuhi insektisida tepung. Sebagai pengikat dipakai karet bekas ban mobil agar lentur tidak mengganggu pertumbuhan tandan. Setelah dibungkus maka di bagian luar pembungkus disemprot kembali dengan insektisida untuk mengusir binatang kecil agar tidak masuk. Kanvas pembungkus berukuran 60 cm x 60 cm (Gambar 25.5 dan Gambar 25.6).

Gambar 25.8.
Penyerbukan buatan
kelapa sawit



Gambar 25.9.
Lima belas hari
setelah diserbuki,
bungkus dibuka

Pekerjaan ini dilakukan 10—15 hari sebelum bunga anthesis. Pelaksananya adalah pollinator. Pollinator ini selain melakukan pekerjaan pembungkusan juga melaksanakan penyerbukan, memanen tandan yang sudah matang, memeriksa kesehatan pokok, dan lain-lain yang menjadi ancaknya. Biasanya tiap pollinator bertanggung jawab atas 60—100 pokok tergantung dari tinggi pokok karena pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan memanjat dan pemakaian tangga pindah atau tangga tetap yang dibuat dari besi beton. Setelah tujuh hari, tandan bunga yang telah dibungkus harus diperiksa untuk mengetahui apakah bungkusannya tetap baik (tidak rusak) dan mengetahui kapan anthesis.

3. Penyerbukan

Sebelum penyerbukan buatan, polen yang akan digunakan dipersiapkan lebih dahulu. Polen dipanen dari pokok tetua jantan Pisifera yang sudah ditetapkan. Sama seperti pada tandan bunga betina, sebelum anthesis infloresnia harus dibungkus. Bungkus yang digunakan sedikit berbeda bentuknya. Pada bagian bawahnya ada kantong plastik tempat penyaluran polen. Setelah 10—15 hari pembungkusan, bunga akan anthesis (60—70%). Tandan bunga jantan ini dipotong dan diturunkan dengan tali, kemudian dibawa ke laboratorium dan dikeringkan (dibiarkan) pada ruangan ber AC (*Air Condition*).

Beberapa jam kemudian, bungkus diguncang agar polen turun ke kantong plastik yang ada di bagian bawah (Gambar 25.7). Kantong yang berisi polen dipotong dan diikat rapat untuk diproses lebih lanjut pada peti manipulasi yang telah disterilkan dengan pemanasan lampu ultra violet 1.000 watt. Polen ini disimpan dalam *freezer* (-18°C) dan biasanya tahan disimpan untuk beberapa bulan. Sebelum digunakan harus dicek lebih dahulu viabilitasnya bagi yang sudah agak lama disimpan. Hanya polen yang memiliki daya tumbuh 60% saja yang digunakan.

Sebelum dibawa ke lapangan, polen dimasukkan ke dalam botol plastik. Tiap botol (kapsul) berisi 0,25 g polen dicampur dengan 2,5—3 g *talcum* (bedak). Campuran ini dimasukkan ke dalam botol plastik serbuk dan dibawa ke lapangan untuk diserbukkan.

Bunga yang anthesis 10 hari setelah dibungkus umumnya tidak disebut karena khawatir sebelum pembungkusan sudah diserbuki polen asing. Anthesisnya bunga ditandai dengan adanya bunga yang mekar pada *spikelet* di mana kepala putik berwarna putih-krem, sudah merekah dan memiliki cairan putih kekuningan. Penyerbukan dilakukan bila 60% dari bunga sudah anthesis, jadi tidak perlu menunggu 100%, karena sisanya dalam 1—2 hari kemudian akan anthesis. Sebelum penyerbukan, bagian luar pembungkus disemprot dengan insektisida agar serangga kecil tidak masuk yang mungkin pada tubuhnya melekat polen asing. Jendela plastik dilap dengan alkohol kemudian dilubangi untuk memasukkan ujung botol semprot polen. Polen disemprotkan (*dust*) dari kedua sisi jendela kemudian lubang ditutup dengan plester (Gambar 25.8). Tandan bunga digoyang agar campuran polen dan serbuk menyebar rata jatuh ke kepala putik. Setelah selesai label aluminium yang bertuliskan nomor pokok, no. serbuk, no. Pisifera, tanggal bungkus/ serbuk dan nama pollinator diikatkan pada karet dan pengikat. Setelah tiga hari, hasil penyerbukan diperiksa apakah memerlukan penyerbukan ulang.

Setelah 15 hari, bungkus dibuka (Gambar 25.9). Bunga yang busuk dan pembungkus yang koyak (berlubang) tidak boleh diteruskan. Hanya tandan bunga yang pembungkusnya baik saja yang dapat digunakan. Label aluminium kemudian dicucukkan di antara *spikelet* setelah di bagian bawah dibengkokkan. Bunga yang baik belum tentu akan selamat sampai buah matang. Kegagalan dapat terjadi karena luka yang terjadi pada tangkai tandan (*stalk*) waktu pembungkusan, polen yang dipakai daya tumbuhnya rendah, gangguan hama seperti tikus, dan tupai.

Kegagalan dapat mencapai 10% atau lebih. Pada blok yang banyak tikusnya, pada pembungkus kanvas tersebut disarungkan kawat khas. Biasanya 5—6 bulan setelah anthesis tandan sudah matang, ditandai jika ada 1—2 buah luar yang terlepas. Tandan matang dipotong dan dimasukkan ke dalam karung goni dan diberi surat pengantar pengiriman untuk diproses lebih lanjut.

4. Mempersiapkan biji

Tandan yang telah dipanen dibawa ke laboratorium persiapan biji. Kemudian dipisahkan *spikelet*-nya dengan memakai kapak pada ruangan khusus agar jangan bercampur dengan buah lain. *Spikelet* dengan buah yang masih melekat dimasukkan ke dalam peti fermentasi yang terbuat dari kayu berukuran 0,60 m x 0,20 m x 1,00 m selama tiga hari dan sedikit dibasahi agar buah terangsang cepat lepas dari *spikelet*-nya. Buah yang terlepas dari *spikelet* kemudian dimasukkan ke dalam peti fermentasi kedua agar buah sedikit membusuk untuk mempermudah pelepasan daging buah pada proses selanjutnya. Peti ini ukurannya lebih kecil, yaitu 0,50 m x 0,20 m x 0,50 m. Fermentasi juga berlangsung tiga hari. Setelah itu buah dimasukkan ke mesin pengupas daging buah. Di bagian atas dipasang pipa air yang meneteskan air sewaktu drum berputar guna menghanyutkan daging buah yang terkupas, biji kecil sampah, pasir, dan kotoran lainnya. Biji ini kemudian dikeringanginkan beberapa jam kemudian dibersihkan dari serabut yang masih melekat sambil menyortir yang pecah, kecil, dan abnormal lainnya (Gambar 25.10).

Biji yang bersih dihitung dan diberi label, direndam selama 3 menit dalam larutan Dithane dan dikeringanginkan, guna mencegah pertumbuhan cendawan pada kulit biji. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kantong kain dan disimpan minimal satu bulan sebelum dikecambahkan.



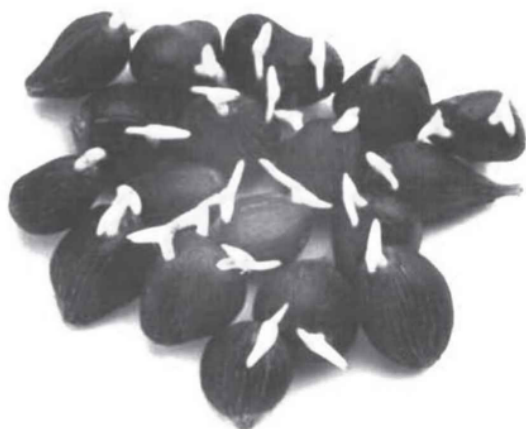
Gambar 25.10. Persiapan dan pembersihan benih

5. Perkecambahan

Biji yang akan dikecambahkan terlebih dahulu diperiksa kadar airnya. Jika kurang dari 18% perlu direndam. Biasanya biji berkadar air 13—15%. Kadar air perlu dinaikkan menjadi 18% dengan melakukan perendaman di dalam air beberapa hari. Biji terlebih dahulu dipindahkan pada kantong plastik yang sengaja diberi lubang beserta labelnya dan direndam dalam bak air. Setelah perendaman, biji dicelupkan ke dalam larutan Dithane 0,1—0,2% selama 3 menit dan dikeringanginkan selama 1 hari.

Biji dikeringanginkan pada ruangan pengeringan dan diletakkan pada kotak beralaskan kawat khas. Kemudian biji dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing berisi 400—500 biji beserta labelnya masing-masing lalu diikat dengan karet pada ujungnya. Kantongan biji ini dimasukkan ke dalam ruangan pemanas (germinator) yang diletakkan pada rak-rak. Germinator adalah ruangan kecil yang dipanaskan secara elektrik yang temperaturnya dikontrol secara otomatis 39—40° C. Setiap minggu kantong plastik diperiksa dan diguncang. Biji yang kelihatan terlalu kering disiram dengan menyemprotkan air. Biji berada dalam ruangan ini selama 40— 60 hari.

Biji dikeluarkan dan direndam dalam bak perendaman selama tiga hari untuk menaikkan kadar air dari 18% menjadi 23%. Biji kemudian dikering-anginkan selama sehari dan kembali dimasukkan ke kantong



Gambar 25.11. Kecambah normal (kiri) dan kecambah tidak normal (kanan)

plastik dan diletakkan pada rak-rak di dalam ruangan perkecambahan yang bertemperatur 26—28° C. Setelah 12—15 hari, biji mulai berkecambah. Setelah 4—5 minggu, persentase kecambah akan mencapai 70—85% dan ada yang dapat mencapai 90%.

Biji yang tidak tumbuh pada minggu ke-6 diperiksa apakah viabilitasnya masih baik. Jika masih baik dapat dipanaskan kembali selama 20 hari. Dalam pemilihan kecambah yang dilakukan setiap minggu, sekaligus dilakukan sortasi terhadap kecambah yang patah, busuk, terserang cendawan, kerdil, dan abnormal lainnya (dibuang). Kecambah normal dan tidak normal disajikan pada Gambar 25.11.



Bab 26

Teknik Pemuliaan Karet

Tanaman karet (*Hevea Braziliensis* Mell Arg.) bukan merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari lembah Amazon, Brazil, Amerika Selatan. Pada saat ini tanaman karet diusahakan dan tersebar antara 26° LU sampai 26° LS, bahkan sebagian kecil ada yang ditanam di propinsi Hunan, Tiongkok Selatan yang sudah termasuk daerah beriklim sedang.

Tanaman karet pertama didatangkan ke Indonesia tahun 1886 berupa dua tanaman karet dalam pot yang berasal dari Kew Gardin, Inggris. Tanaman ini merupakan sebagian dari hasil ekspedisi Wicham ke Brazil yang telah mengumpulkan 90.000 butir biji karet. Dari biji-biji tersebut diperoleh 2.200 pohon semaian.

Tanaman karet diusahakan di beberapa Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan; seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, Bangladesh, Fiji, Samoa, Republik Rakyat Cina, Pantai Gading, Ghana, Uganda, Tanzania, Kongo, Liberia, Nigeria, Kamerun, Brazil, Chili, Suriname, Panama, Honduras, Costa Rica dan Meksiko.

A. Pemuliaan Tanaman Karet

Karet merupakan tanaman menyerbuk silang yang dapat dibiakkan secara vegetatif sehingga teknik pemuliaannya mengikuti teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Usaha pemuliaan tanaman karet di Indonesia sudah dimulai sejak permulaan abad ke duapuluh. Pada tahun 1912—1913,

Cramer melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mengumpulkan biji karet dari bermacam-macam spesies (*Karet basiliensis*, *H. spruceana*, *H. collina*, *H. guianensis*). Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemuliaan tanaman karet.

Pada *Rubber Conference* di Batavia (Jakarta) tahun 1914, Cramer mengemukakan pentingnya seleksi bahan tanaman karet. Bibit semaian yang berasal dari biji sebaiknya diseleksi dahulu sebelum ditanam di lapangan. Dengan demikian, dapat diharapkan hasil yang lebih tinggi. Konferensi karet tahun 1914 inilah dianggap sebagai titik tolak pemuliaan tanaman karet di Indonesia.

Pada awal perkembangan pemuliaan tanaman karet di Indonesia, usaha utama ditujukan untuk memilih bahan tanam semaian. Tanaman yang terpilih saja yang ditanam di lapangan. Seleksi itu juga bisa dilakukan di lapangan. Pada cara ini biji langsung ditanam di lapangan. Tiap lubang tanam ditanami sembilan biji. Kemudian semaian yang tumbuh diseleksi. Pada tiap lubang dibiarkan satu pohon yang baik sampai matang sadap. Apabila dalam satu lubang tanam terdapat lebih dari satu semaian yang baik maka semaian ini dapat dipindahkan ke lubang lain sebagai tanaman sulaman. Pada tahap perkembangan pemuliaan tanaman karet selanjutnya, pohon semaian berasal dari persilangan buatan untuk dijadikan pohon asal klon.

Pada masa-masa selanjutnya, perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif yaitu dengan okulasi, benih tetap diperlukan tetapi hanya digunakan sebagai sumber batang bawah. Sejak ditemukannya cara okulasi yang praktis oleh Fokert pada tahun 1938, luas tanaman okulasi di perkebunan karet makin meningkat. Keseragaman tumbuh tanaman okulasi yang lebih baik daripada tanaman asal benih dan keseragaman produksinya menyebabkan bahan tanaman yang berbentuk okulasi tersebut sampai sekarang masih tetap digunakan, hal ini ditunjang oleh penemuan klon-klon baru yang unggul dalam produksi.

Sejak dimulainya seleksi klon, telah banyak dihasilkan klon unggul. Akan tetapi, dalam pengembangannya hanya terbatas pada beberapa klon saja. Dari jumlah yang terbatas tersebut proporsi terbesar dari perkebunan karet ditanami klon GT1 (56,6%) dan AVROS 2037 (17,9%) sedangkan klon-klon unggul yang lain mengalami perkembangan yang kurang berarti. Pertanaman monokultur karet dengan penggunaan jenis klon-klon yang terbatas akan menjurus kepada *uniform* (seragam) genetik pada suatu lingkungan. Mengingat tanaman karet adalah tanaman tahunan dengan satu siklus pertanaman mencapai 30 tahun maka keadaan pertanaman *uniform* genetik adalah sangat rawan terhadap ancaman serangan

penyakit dan perubahan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan bahan tanaman yang lebih menjamin kemantapan lingkungan guna mencapai keseimbangan produktivitas karet nasional secara dinamis.

Pemuliaan tanaman karet bertujuan untuk: (a) meningkatkan daya hasil menjadi 3.000—4.000 kg k.k/ha/th, (b) mendapatkan klon yang resisten terhadap *Microcylus*, *Oidium*, *Colletrotrichum* dan *Corynespora*, (c) mendapatkan klon yang lateksnya stabil (tidak mudah membeku), (d) mendapatkan klon yang tahan angin, (e) mendapatkan klon yang responsif terhadap sistem sadap intensitas rendah dan stimulasi, dan (f) mendapatkan klon yang adaptasinya luas (Danimihardja, 1992).

Sempitnya keragaman genetik pada plasma nutfah tanaman karet mengakibatkan usaha pemuliaan yang dapat dilakukan melalui seleksi sangat terbatas. Sebenarnya gen-gen resesif yang terdapat pada tanaman karet yang heterozigot dapat merupakan sumber untuk memperluas variasi genetiknya. Namun, pada persilangan konvensional, karakter yang ditentukan oleh gen resesif tersebut jarang muncul. Untuk memunculkan karakter tersebut diperlukan persilangan ulang berkali-kali sehingga pada karet yang daur genetiknya panjang diperlukan untuk waktu yang lama.

Penerapan teknologi *in vitro* ternyata mampu memecahkan beberapa kendala dalam pemuliaan dan perbanyakan tanaman karet. Teknik kultur anther dapat mempersingkat waktu seleksi dari puluhan tahun dengan cara biasa menjadi hanya 6—8 bulan untuk memperoleh tanaman homozigot diploid yang bisa dipakai dalam perakitan klon unggul. Kultur protoplas meskipun sampai saat ini belum banyak berhasil, tetapi mempunyai prospek yang cerah dalam mengatasi masalah inkompatibilitas seksual. Waktu seleksi untuk menghasilkan klon yang tahan penyakit dan tahan angin bisa jauh dipersingkat dengan memanfaatkan variasi somaklonal yang muncul pada tahap kalus. Kultur embrio muda bisa mengatasi masalah rendahnya keberhasilan penyerbukan buatan. Kultur embrio somatik dapat menghasilkan bibit yang berakar tunggang yang tidak mungkin diperoleh pada perbanyakan klonal secara konvensional.

Usaha untuk menciptakan klon unggul baru karet merupakan usaha yang memerlukan biaya besar, waktu lama, dan ketekunan tinggi dari pemulia tanaman karet. Untuk memperoleh klon unggulan baru, diperlukan waktu kurang lebih 23 tahun dengan perincian: 0,5 tahun persilangan bunga sampai diperoleh biji matang; 2,5 tahun pemilihan pohon asal klon; 10 tahun pengujian pendahuluan; dan 10 tahun pengujian lanjutan. Di samping itu, masih memerlukan waktu untuk uji adaptasi selama 10 tahun lagi agar

diperoleh klon yang cocok untuk tiap-tiap daerah penanaman karet. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa klon WR 101 hanya cocok untuk dataran rendah dengan hujan yang merata sepanjang tahun, sedangkan LCB 1320 tidak cocok untuk daerah berangin kencang.

Danimihardja (1986) mampu mempersingkat waktu tersebut menjadi 10,5 tahun. Persilangan buatan untuk memperoleh individu baru tetap memerlukan waktu 0,5 tahun dari mulai menyilangkan bunga sampai diperoleh biji matang fisiologis. Biji-biji yang diperoleh ditanam di pembibitan dengan jarak tanam 1 m x 1 m sampai tanaman berumur 1,5 tahun. Pada saat tanaman berumur 17 bulan dilakukan pemilihan dengan menggunakan data lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks dan hasil sadap testateks. Pohon asal klon yang terpilih diambil kayu okulasinya, kemudian dibuat bibit klon baru sebanyak 50 sampai 60 bibit. Tiap petak pengujian terdiri dari 10 pohon, diulang empat kali. Jarak tanam 6 m x 4 m atau 7 m x 3 m.

Pada cara lama pengujian ini memerlukan waktu 10 tahun. Pada cara baru yang diajukan Danimihardja (1986), pada saat tanaman diuji pendahuluan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks, dan hasil sadap testateks. Klon yang unggul yang mungkin belum terpilih dapat dipilih lagi berdasarkan hasil sadap tanaman dewasa selama dua tahun sadap pertama atau bila perlu didasarkan kepada hasil sadap selama lima tahun sadap. Dengan demikian, semua klon akan dapat terpilih.

Klon yang terpilih pada pengujian pendahuluan segera ditanam pada pengujian lanjutan. Tiap petak percobaan terdiri dari 96 pohon dengan jarak tanam 6 m x 4 m, diulang empat kali. Pada saat tanaman uji lanjutan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur tersebut di atas. Klon yang terpilih dapat terus diuji pada daerah penanaman karet untuk mencari klon yang paling cocok bagi daerah masing-masing. Pengujian lanjutan ini masih diteruskan sampai diperoleh data hasil selama dua tahun sadap pertama. Atas dasar tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks (pada saat tanaman berumur 1,5 tahun) dan hasil sadap selama dua tahun sadap, dipilih klon-klon unggul yang dapat dianjurkan untuk penanaman skala kecil (dapat ditanam seluas ± 20 persen dari luas peremajaan ataupun penanaman baru).

Klon yang terpilih dalam pengujian pendahuluan diuji lagi daya adaptasinya di beberapa daerah penanaman karet yang berbeda jenis tanah

dan iklimnya. Dalam pengujian ini tiap klon ditanam 2—5 ha atau lebih. Hasil tiap hektar diamati minimal tahun sadap ke-1 sampai ke-5. Adanya serangan penyakit dan waktu perenggasan juga diamati. Klon yang lulus dari uji adaptabilitas dapat dianjurkan dalam Anjuran Skala Besar.

B. Morfologi Bunga

Bunga-bunga karet tersusun dalam bentuk perbungaan (*inflorescentia*) yang disebut malai (*panicula*). Tanaman ini berkelamin satu (*unisexualis*) dan serumah (*monoecious*). Pada tiap malai terdapat bunga-bunga betina (*femineus*) dan bunga-bunga jantan (*masculus*). Bentuk malai seperti kerucut atau piramida. Tiap pembungaan terdiri atas sebuah tangkai utama atau yang disebut pula poros bunga (*pedunculus*) dengan 5—14 malai sebagai cabang-cabang samping. Bunga-bunga betina hanya terbentuk pada ujung tangkai utama dan pada ujung-ujung dari cabang-cabangnya. Dengan demikian, di bagian bawah bunga-bunga tersebut terdapat bunga-bunga jantan yang lebih kecil dan jumlahnya sangat banyak.

Kuncup bunga karet mulai mekar pada siang hari. Kelembaban udara, cahaya, dan panasnya matahari dapat mempengaruhi saat mulai mekarnya bunga. Maka dari itu bunga karet tidak dapat mekar setiap hari pada jam sama.

Baik bunga betina maupun bunga jantan mempunyai tenda bunga (*perigonium*), artinya bentuk dan warna daun-daun tajuk tidak dapat dibedakan dengan daun-daun kelopak. Semuanya berwarna kuning dan agak berbulu. Bunga jantan mempunyai 10 helai benang sari. Di Bogor, pohon karet dapat berbunga terus selama 1—2 bulan. Polen yang dihasilkan lengket, sangat kecil, diameternya 25—30 mikron.

Penyerbukan umumnya terjadi dengan bantuan serangga *midges* yang tergolong ke dalam famili Heleidae. Bunga mekar pagi hari sampai menjelang siang hari. Penyerbukan melalui angin praktis tidak terjadi karena polen tanaman karet lengket satu dengan lainnya. Penyerbukan buatan pada tanaman ini juga dilakukan dengan jalan menempelkan kepala sari ke atas putik bunga betina. Persilangan buatan yang dilakukan hanya mampu menghasilkan buah 3—5% saja. Tiap buah terdiri dari satu sampai tiga biji. Bunga akan menjadi buah yang matang fisiologis enam bulan sesudah terjadinya penyerbukan buatan maupun penyerbukan alami. Buah yang sudah matang akan pecah dan secara otomatis akan melontarkan biji ke tanah di sekitar pohon karet.

C. Persilangan Buatan Tanaman Karet

Persilangan buatan dapat dilakukan pagi hari (pukul 06.00—11.00) dan sore hari (pukul 15.00—18.00). Pohon yang disilangkan dapat berupa pohon dewasa (berumur 8—20 tahun) atau pada pohon muda (berumur 1,5—5,0 tahun) yang telah mengalami perangsangan (induksi) pembungaan. Perangsangan perbungaan dapat dilakukan dengan penyemprotan kumarin, pengeratan kulit ataupun dengan cara bending.

Cara melakukan penyerbukan silang buatan pada karet adalah sebagai berikut: terlebih dahulu semua bunga jantan yang terdapat pada sebuah malai dibuang sehingga hanya tinggal beberapa kuncup bunga betina saja yang cukup besar dan hampir merekah. Pada saat ini bagian ujung dari daun-daun kuncup bunga betina telah memutar sedikit dalam garis spiral. Karena bunga betina tidak mempunyai polen, maka bunganya dapat langsung diserbuki tanpa dikastrasi. Dengan sebuah pinset, bagian ujung dari mahkota kuncup bunga yang mulai merekah dibuka perlahan-lahan sampai seluruh permukaan kepala putik terlihat jelas. Kemudian kepala sari (antera) dari pohon jantan yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk keperluan penyerbukan, dilekatkan pada kepala putik dengan memakai sebuah pinset.

Dalam salah satu tangkai bunga hanya disilangkan 1—2 buah bunga betina saja, bunga jantan dan bunga betina lainnya dibuang (digunting). Kemudian bunga yang telah diserbuki ditutupi (dikerodong) dengan menggunakan kawat ayam dan diberi label. Pengerodongan dimaksudkan agar biji yang terbentuk kelak tidak terlempar keluar (ke bawah).

Untuk menjaga jangan sampai kepala putik yang telah diserbuki terkena kotoran maka lubang kecil yang terdapat pada bagian ujung kuncup bunga yang telah dibuka sedikit itu, dapat ditutup dengan kapas sebagai sumbat. Kapas tersebut akan melekat rapat pada bagian ujung dari kuncup bunga, jika ditetesi dengan lateks sedikit. Putik yang diserbuki dengan cara demikian dapat tumbuh terus tanpa mendapat gangguan sampai menjadi buah masak.

Bunga akan menjadi buah masak dalam waktu enam bulan. Tiap buah dapat terdiri dari 2—3 butir biji. Biji yang sudah matang fisiologis harus segera dikecambahkan dan ditanam.

